ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

OPTIMUS HeatRoute

Сложная территория — оптимальное подключение

Сервис моделирования трасс подключения к тепловым сетям

Команда «Матрешка-ИИ»

Дмитриев Вячеслав
Разработка

Дмитриева Арина
Экономика,
менеджер проекта

Борисов Сергей
Геоаналитик

АЛГОРИТМ

Прямые вводы к каждой цели

01

Ищем допустимые места входа в собственный ОКС.
Выносим внешние концы прямых за зону его отступа.

Общая схема подключения

02

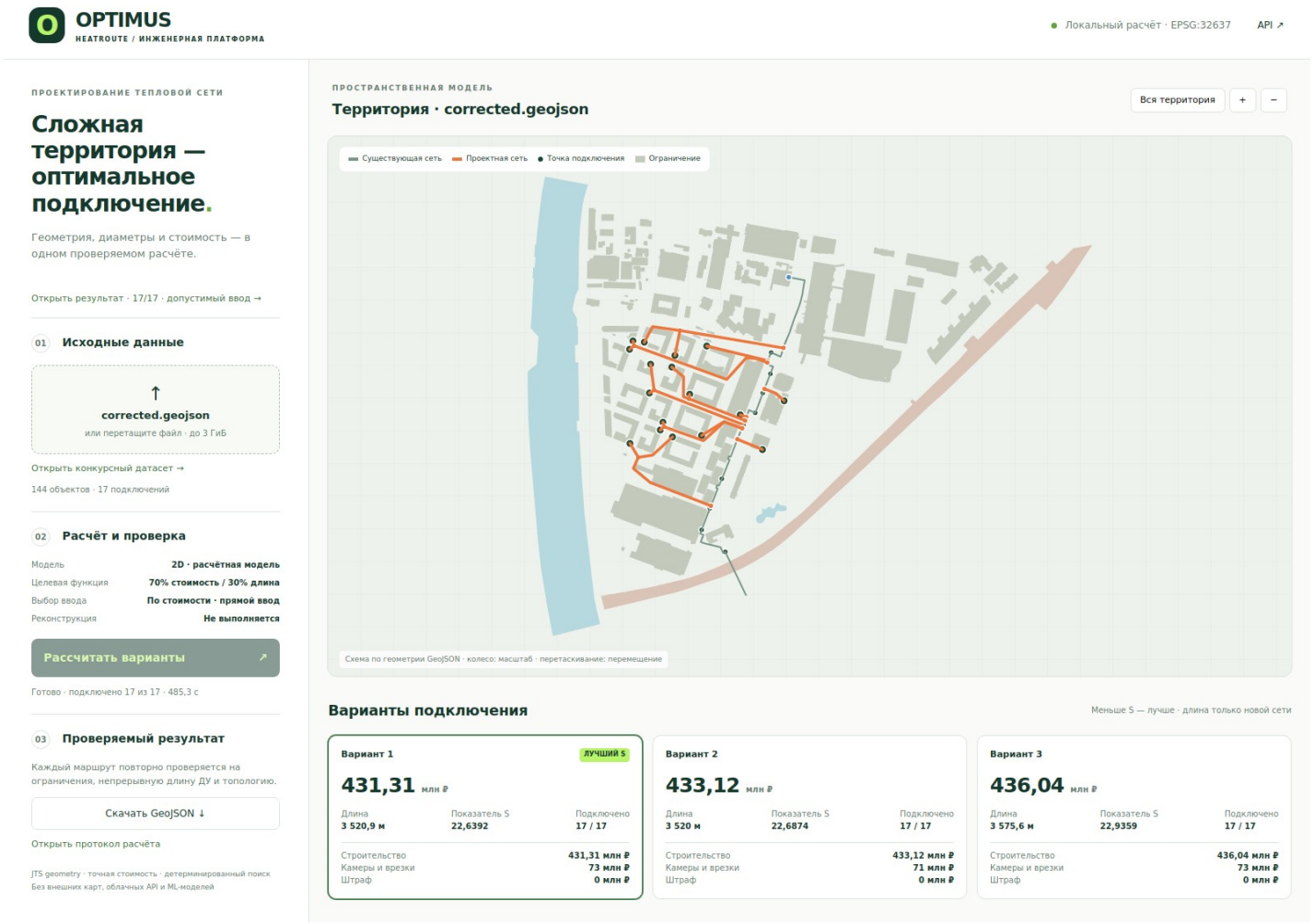
Соединяем вводы с сетью, сравниваем врезки и общие ветви.
После объединения пересчитываем расходы и диаметры.

Уточнение стоимости

03

Переносим камеры и врезки, сокращаем обходы.
Принимаем изменение, если все цели сохранены и S уменьшен.

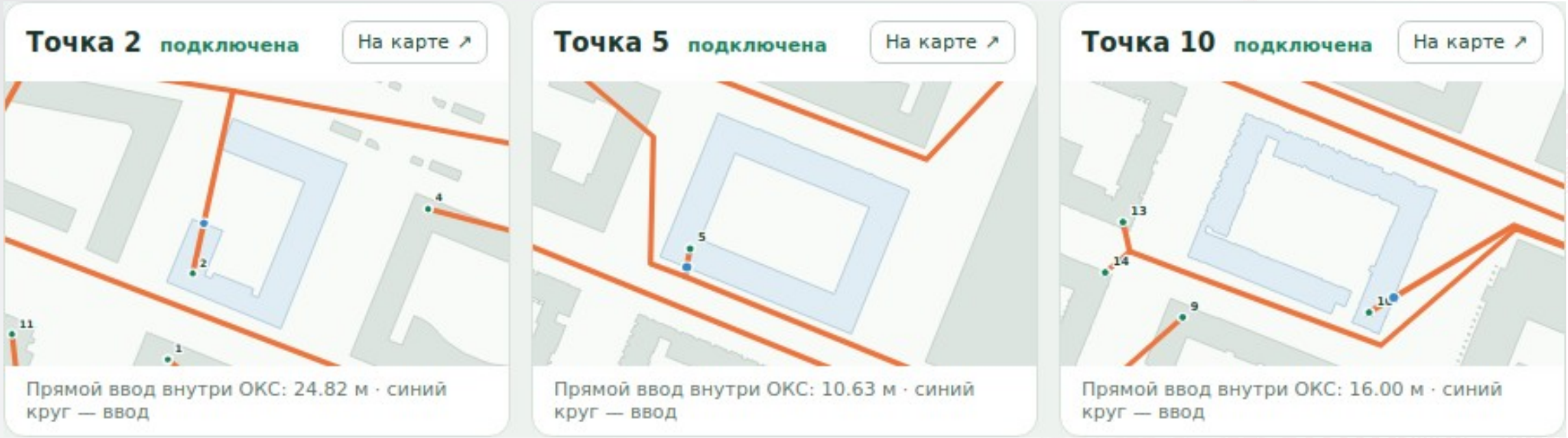
РАБОТА СЕРВИСА



Один запуск — все 17 целей

1. Загрузка GeoJSON
2. Автоматический расчёт
3. Сравнение вариантов
4. Выгрузка и протокол

Точки 2, 5 и 10 подключены



Финальная прямая до цели; остальные ограничения сохраняются.

Режим cost выбирает место ввода. Глобальная ближайшая граница не проверяется.

17/17 ВО ВСЕХ ТРЁХ ВАРИАНТАХ

Вариант	Строительство, млн ₽	Длина, м	S	Подключено
1 — лучший	**431,307**	**3 520,886**	**22,63924**	**17 / 17**
2	433,120	3 520,022	22,68741	17 / 17
3	436,038	3 575,598	22,93585	17 / 17

−4,73 млн ₽

к предыдущей схеме 17/17
−54,71 м новой сети · штраф 0 ₽

S = 0,7 × C / 25 000 000 + 0,3 × L / 100. Меньшее значение лучше.

ПРОВЕРКА СЕТИ

Геометрия

Отступ от внешнего габарита пары труб до ограничения.

Повороты не более 90°.

Спецпроход — прямая с требуемыми углом и длиной.

Ветвление только через камеру, не более четырёх примыканий.

Расходы и стоимость

Расход общего участка равен сумме расходов потребителей.

Минимальный ДУ по расходу и непрерывной длине пути.

Стоимость труб, спецпроходов, камер и врезок.

Повторная проверка выгрузки.

АРХИТЕКТУРА И ЦЕЛЕВОЙ СТЕНД

Сервис

Java 11
Spring Boot 2.6.3

REST API
Swagger UI 1.7.0

Загрузка и выгрузка через потоки

Расчёт и данные

JTS · EPSG:32637
Индекс геометрии

Поиск в памяти
Временный WKB-файл

PostgreSQL 14
PostGIS 3.4

Развёртывание

Ubuntu Server 22.04
16 ГБ ОЗУ

docker-compose 1.29.2

Сборка исходников и тесты в Dockerfile
Постоянные тома

ПЕРЕДАЧА РЕШЕНИЯ

Сервис и полные исходники
Готовый JAR и запуск Ubuntu
GeoJSON трёх вариантов
Карта и протоколы расчёта

Проверено

Java 11 · 29 тестов
50 одновременных пользователей:
загрузка, расчёт и выгрузка
на тестовых данных.
Сохранность после перезапуска

slavex1809@yandex.ru
+79869093706 Telegram: @slavex1809

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

OPTIMUS HeatRoute

17 / 17
431,31 млн ₽